전북특별자치도

새로운 전북 특별한 기회

- 2026년도 스마트팜 데이터 수집·분석 및 플랫폼 유지보수 -

제 안 요 청 서

2026. 2.

사 업 명	2026년도 스마트팜 데이터 수집 · 분석 및 플랫폼 유지보수	
발 주 기 관	전북특별자치도농업기술원	
담 당 팀 장	박 종 숙	TEL: 063-290-6130
담 당 자	송 강 근	TEL: 063-290-6113

전북특별자치도농업기술원

목 차

Ⅰ 사업개요

1. 추진배경 및 필요성 ····· 1
2. 개요 ····· 1
3. 사업범위 ····· 2
4. 기대효과 ····· 2

Ⅱ 사업추진방향

1. 추진목표 ····· 3
2. 역할 및 세부과제사업 ····· 3
3. 추진체계 ····· 4
4. 시스템 현황 ····· 4

Ⅲ 과업 및 제안요청 내용

1. 요구사항 목록 ····· 5
2. 상세요구사항 ····· 6

Ⅳ 입찰 및 계약에 관한 사항

1. 계약방법 ····· 20
2. 입찰 참가자격 ····· 20
3. 저작권 및 지식재산권 ····· 21
4. 입찰서류 제출 ····· 21
5. 사업수행능력 심사제안서 ····· 22
6. 가격제안서 제출 ····· 22

Ⅴ 제안서 작성 · 제출에 관한 사항

1. 제안서 작성 안내 및 효력 ····· 23
2. 제안서 작성지침 및 유의사항 ····· 23
3. 제출방법 및 유의사항 ····· 24
4. 비밀 및 보안유지 ····· 25

Ⅵ 제안서 평가에 관한 사항

1. 평가항목 및 배점 ····· 27
2. 제안서 평가방법 ····· 27
3. 평가항목별 평가기준 ····· 29
3. 평가절차 ····· 32
4. 제안서 평가방법 및 계약체결 ····· 32

※ 서식 ····· 35

Ⅰ 사업개요

1. 추진배경 및 필요성

○ 세계적인 기후변화에 대응하기 위한 ICT기반 스마트농업이 식량안보의 유력한 대안으로 부상

○ 스마트팜 농가의 현장문제 해결을 위한 데이터기반 솔루션 제공에 필요한 양질의 데이터 수집·관리 추진

○ 솔루션 개발을 위해서 △필수 데이터셋 수집, △품질관리체계 구축, △기업 수요에 맞는 양질의 데이터 개방 확대·공유 추진

○ 빅데이터센터를 통해 농가로부터 수집한 전주기 실시간 데이터(환경·제어·생육·경영)를 스마트팜코리아로 통합·제공

○ 김제 스마트팜혁신밸리 고유한 농업 빅데이터 기반 종합 솔루션 개발 및 의사결정 지원을 위한 서비스 개발·확산으로 전북 스마트농업 선도

2. 개 요

○ 사 업 명 : 2026년 스마트팜 데이터 수집 · 분석 및 플랫폼 유지보수

○ 사 업 비 : 금394,100천원(금삼억구천사백일십만원)(부가세포함)

○ 사업기간 : 착수일 ~ 2026. 12. 31.

○ 계약방식 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규)
- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

3. 사업범위

가. 스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축

- ❍ 농업데이터 환경·근권·생육 데이터 및 경영 데이터 DB화
- ❍ 농가 등록 및 회원 정보 관리
  - 혁신밸리 청년농 입·퇴소시 등록 및 아이디 부여 및 관리업무
- ❍ 수집 데이터 활용을 위한 데이터 전처리 및 변수간 상관·회귀 분석
- ❍ 데이터 전처리 및 주간 보고
- ❍ 학습데이터 기반 예측(온실환경, 생육, 양액 사용량) 모델 제시
- ❍ 작물생육시기별 영상 AI학습데이터 DB화
- ❍ 데이터 수집 정확도 향상 및 작물보상을 위한 농가 지원

나. 데이터 수집기반 시설 유지 및 AI 분석플랫폼 유지보수

- ❍ 혁신밸리 시스템 유지·보수 및 보완 시스템 구축 및 운영
- ❍ 데이터 수집 · 분석 장비 유지관리
- ❍ 혁신밸리 AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 구축·운영
- ❍ AI pool 구축 및 운영
- ❍ 데이터 분석 결과에 따른 농가 서비스(데이터 제공, 컨설팅 등)

4. 기대효과

가. 생육모델 개발 등 인사이트 도출 및 AI 학습 가능한 농업 DB 구축

나. 지역 농가 맞춤형 농가지원 서비스 시스템 구현 및 보급

다. 데이터 기반의 농업경영 효율화를 위한 정보화 기반 마련

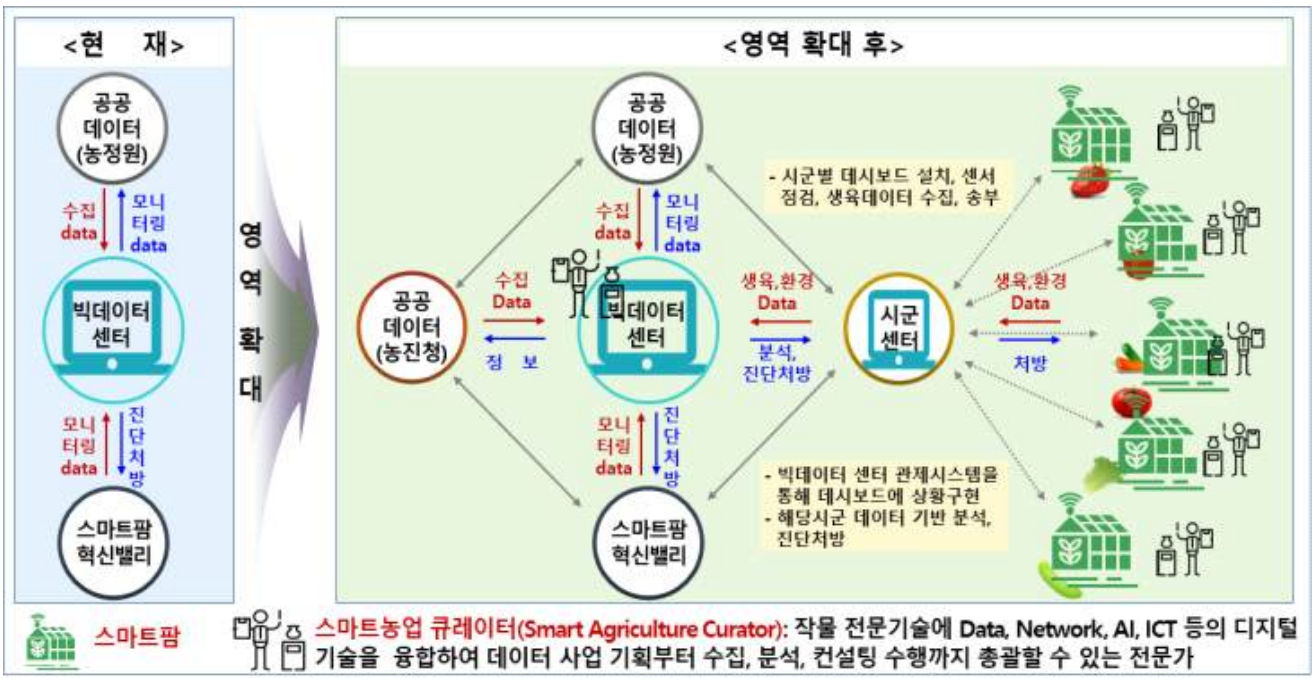
라. 기후변화・농업인구 고령화 문제를 데이터 기반 스마트팜으로 극복

마. 국내 환경에 적용 가능한 데이터 기반 기술 고도화를 통한 디지털농업 선도

Ⅱ 사업추진방향

1. 추진목표

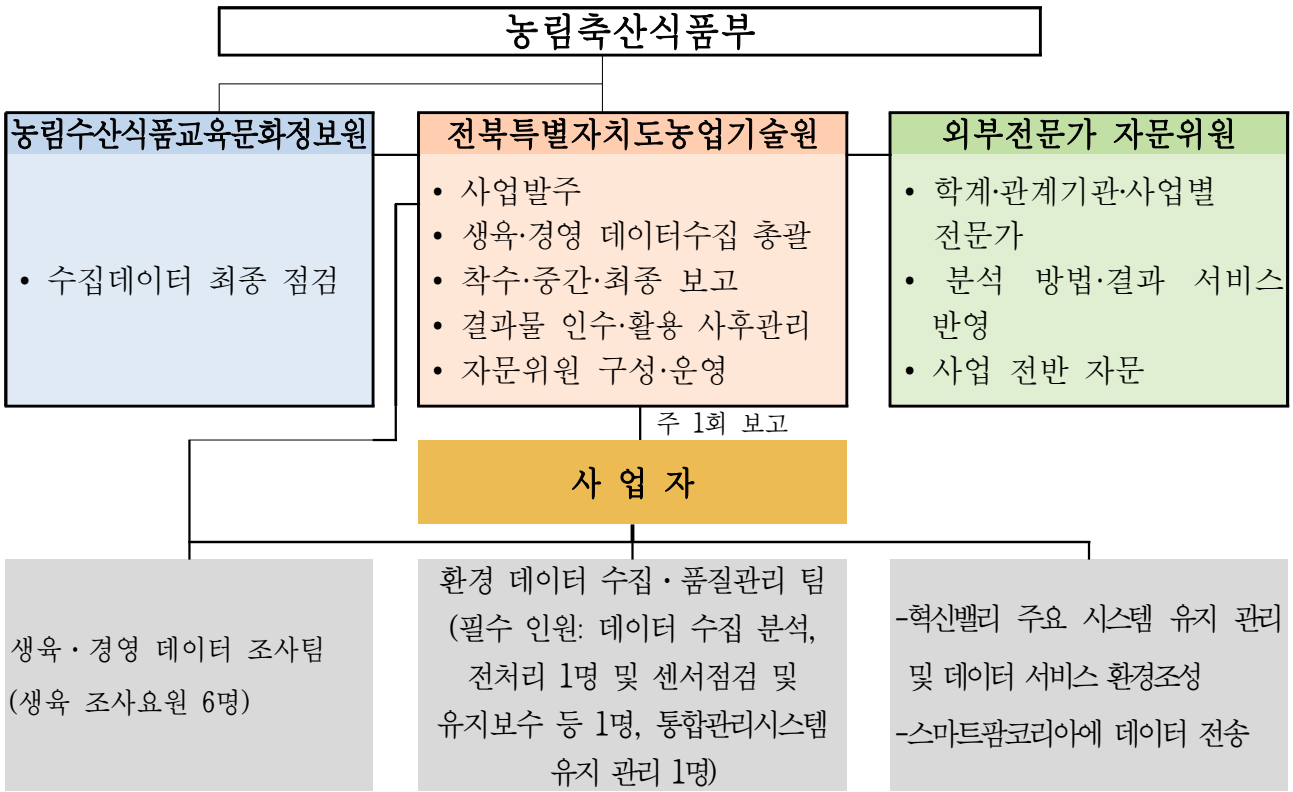
○ 농업 빅데이터 기반의 종합 솔루션 개발 및 의사결정 지원을 위한 서비스 확산으로 전북 농업 현안 해결



2. 역할 및 세부과제사업

구 분 (세부과제사업)	주 요 업 무	비고
송 강 근	○ 세부과제 책임자, 과업내용서 및 추진계획서 작성 ○ 사업발주(사업자 선정, 사업비 집행 및 회계처리) ○ 착수·중간·최종보고, 사업관리, 기타 행정지원 ○ 결과물 인수·활용 및 사후관리	농촌 지도사
자문위원	○ 농업데이터 분석, 세부사업 별 전반에 대한 자문 ○ 분석결과·활용에 관한 의견제시 등	
사 업 자	○ 계약 이행 및 사업 수행 ○ 기타 사업수행에 필요한 업무	

3. 추진체계



4. 시스템 현황

혁신밸리 주요 시스템	기 능
○ 농가지원시스템	- 농장별 온실관제, 대시보드, 온실환경정보, 제어정보, 데이터 시각화 등 - 작기정보 관리, 생육조사, 영농일지 작성 등
○ 작물어드바이스	- 환경제어 안내, 온실관리 보고서 제공 - APC출하정보 및 품질정보 분석결과 제공 - 컨설팅 보고서 작성
○ 일반사용자 시스템	- CMS 기반 서비스·시설·재배정보 제공 - 경락가격, 병해충 정보 지원
○ 통합운영시스템	- CMS기반 시스템 운영 기본설정 관리 - 내외부 기준정보 관리(오픈 API) - 데이터 수집 운영 인터페이스 관리 - 수집데이터 비교·맞춤·통합분석 - 임대시설 통제 관리
○ 데이터 통합관리시스템	- 생육/환경 데이터 분석 대시보드 (온실별 / 통합) - 작물 재배 관련 데이터 입력 관리 (생육/수확/수확이미지 데이터 관리) - 농장 경영 데이터 관리 - 데이터 이관 및 스마트팜 전송 모니터링
○ AI 전주기 자동화 관리 시스템	- 로그인 계정 시스템 - 모델, 데이터 관리 - 모델 학습, 배포 관리 - 모델 학습 과정 및 성능 로그 모니터링

Ⅲ 과업 및 제안요청 내용

1. 요구사항 목록

구분	요구사항 번호	요구사항 명칭
스마트팜 데이터 수집·분석 및 학습데이터 구축	① 데이터-1	과제진행 및 데이터 수급 체계 고도화
	① 데이터-2	작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집
	① 데이터-3	미기후 및 근권 데이터 수집
	① 데이터-4	AI학습용 고품질 이미지 데이터 구축 및 DB화
	① 데이터-5	수집 데이터 활용을 위한 데이터 분석
	① 데이터-6	고품질 환경·제어 데이터 수집·분석 및 체계 개선
	① 데이터-7	대시보드 분석용 데이터 정제 자동화 모듈 운영 및 관리
	① 데이터-8	농가참여 유도 이벤트 및 작물보상
데이터 수집기반 시설 · 플랫폼 유지보수 및 농가서비스	② 고도화-1	혁신밸리 운영시스템 및 데이터 통합 관리 시스템 고도화·유지보수
	② 고도화-2	AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 관리·운영
	② 고도화-3	Agriculture AI pool 고도화 및 유지관리
	② 고도화(서비스)-4	데이터 분석 결과 농가 서비스
품질 요구사항	② 품질-1	품질관리 일반사항
	② 품질-2	계약의 변경·해지 및 제약사항
	② 품질-3	작업장소
보안 요구사항	③ 보안-1	보안 일반사항
제약 사항	④ 제약-1	지식재산권 보호
프로젝트 관리 요구사항	⑤ 프로젝트 관리-1	사업일정 관리방안
	⑤ 프로젝트 관리-2	사업수행 보고서
	⑤ 프로젝트 관리-3	산출물 관리
	⑤ 프로젝트 관리-4	인력 투입 및 관리
	⑤ 프로젝트 관리-5	검수 및 검사

2. 상세 요구사항

1) 분석 요구사항

요구사항 번호		① 데이터-1
요구사항 명칭		과제진행 및 데이터 수급 체계 구축
요구사항 상세설명	정의	과제진행 및 데이터 수급 체계 관련 일반사항
	세부 내용	○ 과제진행 체계 제시 ○ 과제의 달성 목표, 추진 방향 및 사업 범위 설정(분석 기간, 데이터 등) ○ 인터뷰를 통한 과제별 세부 요구사항 파악 - 현업부서의 인터뷰를 통한 분석의 요건정의 및 분석에 필요한 데이터 수집 - 과제를 현실적으로 활용할 수 있는 방안을 현업부서와 협의하여 제시 - 사업완료 후 활용계획 및 확산계획을 해당과제 부서와 협의하여 상세화 추진 ○ 농가 등록 및 회원 정보 관리 - 혁신밸리 청년농 입·퇴소시 농장 계정부여 및 비밀번호 재설정 ○ 데이터 수급체계 구축 - 빅데이터 센터 시스템 데이터 수집 체계 분석 및 보완 가능한 데이터 및 정보 항목 수급 체계 제시 - 기술적 센서 이상 및 데이터 오류 점검 원격 진행 인원 상시 배치(1인 이상) ○ 과제 결과를 적용한 활용 및 관리 방법 제시
산출물		인터뷰 결과보고서, 데이터 수집 계획 보고서

요구사항 번호		① 데이터-2
요구사항 명칭		작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집
요구사항 상세설명	정의	작물 생육 및 농가 경영 데이터 수집 및 DB 구축
	세부 내용	○ 혁신밸리 온실 작물 생육·경영 데이터 수집 및 저장 - 조사농가 수: 경영형(10), 임대형(10) 온실 / 주 1~2회 조사 ※ 생육조사 횟수는 각 작목 특성을 고려하여 농업기술원과 협의하여 결정 - 조사작목: 경영형·임대형 온실 농가 재배작목 - 수집항목: 작물 생육정보, 경영정보(작물별 표준 항목 의거) - 생육조사 계획, 조사요원 관리 및 수집 방안 제출 ○ 공통 필수조사항목 - 개체정보(개체식별자, 그룹샘플여부, 개체품목코드, 개체품목명) ○ 작목별 생육조사항목 - 완숙토마토(11): 초장, 생장길이, 화방높이, 줄기굵기, 엽수, 엽장,

		엽폭, 개화수, 착과수, 수확수, 수확평균과중 - 방울토마토(11): 초장, 생장길이, 화방높이, 줄기굵기, 엽수, 엽장, 엽폭, 개화수, 착과수, 수확수, 수확평균과중 - 딸기(11): 초장, 관부직경, 엽장, 엽폭, 엽수, 화방번호, 화방출뢰기, 개화기, 착과수, 수확과쭝 - 엽채류(8): 초장, 생장길이, 엽수, 엽장, 엽폭, 생체중, 상부 무게, 하부 무게 ○ 작목별 농가경영 조사항목 - 완숙토마토(9): 순작업, 수확, 적과, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별 포장, 방제작업, 양액조성 - 방울토마토(9): 순작업, 수확, 적과, 순감기(집게), 하엽제거, 유인줄내림, 선별 포장, 방제작업, 양액조성 - 딸기(9): 하엽제거, 런너제거, 액아 제거, 수확, 적과, 적화, 선별, 포장, 방제작업, 양액조성 - 엽채류(9): 파종, 육묘 관리, 순작업, 수확, 정식, 하엽제거, 선별, 포장, 방제작업, 양액조성 **※ 생육조사 작목 및 항목은 온실 입주농가 변경과 농업기술원의 요구에 따라 변동될 수 있음.**
산출물		생육 데이터 입수 결과서, 작업일지, 데이터 전송 결과서

요구사항 번호		① 데이터-3
요구사항 명칭		미기후 및 근권 데이터 수집
요구사항 상세설명	정의	수집 항목 정의 및 원활한 데이터 수집을 위한 각 항목 검토와 추가 수집 가능한 데이터 항목 발굴
	세부 내용	○ 온실 내 기후측정 센서를 활용한 온도, 습도, 광량, CO2 데이터 수집과 VPD, 이슬점 정보 산출 및 수집 ○ 배지 모듈을 통한 양액 급액량, 배액량, EC, pH 데이터 수집 ○ 수집 데이터를 기반으로 추가 정보(일 급액량, 일 배액량, 일 급액 횟수, 급액 시간 및 급액 시기별 급액량 등) 산출 ○ 빅데이터 센터 시스템 수집 데이터 점검 - 데이터 점검을 통해 비정상 수집 데이터 보완체계 마련 ○ 수집·분석 및 활용 가능한 데이터의 세부 항목 검토 ○ 데이터 분석에 필요한 데이터 항목 및 수급 방안 제시 ○ 보완 시스템 운영 - 빅데이터 센터 시스템 수집 데이터에 전년도 추가 데이터 항목 정상 수집 집중 모니터링
산출물		미기후 및 근권 데이터 (원시 파일), 테이블 정의서, 데이터 수집 보완 시스템 운영 결과서

요구사항 번호		① 데이터-4
요구사항 명칭		AI학습용 고품질 이미지 데이터 구축 및 DB화
요구사항 상세설명		농업용 AI 개발을 위한 학습용 이미지 데이터 라벨링
		○ 작물별 생장 이미지 데이터 검수 및 DB화 ○ 수집 데이터 라벨링을 통한 고품질 학습 데이터 확보 (1작목 이상, 1,500 장 이상) - 이미지 데이터 검수를 통한 학습 데이터 품질 관리 - 작목별 특성 반영 최적의 라벨링 방안 도출 및 모델 활용 검증
산출물		이미지 데이터 라벨링 결과서

요구사항 번호		① 데이터-5
요구사항 명칭		수집 데이터 활용을 위한 데이터 분석
요구사항 상세설명	정의	수집된 데이터들의 활용을 위한 데이터 분석 및 필요정보 도출
	세부 내용	○ 데이터 분석을 위한 최적 분석 방법 도출 - 분석 프로그램, 방법, 표출방안 등 세부 항목 제시 ○ 비정상 데이터 판정 및 보정 - 빅데이터 센터 시스템 수집데이터 분석을 통한 이상치, 결측치 판정 - 보완시스템 수집데이터 분석을 통한 이상치, 결측치 데이터 판정 - 비정상 (이상치, 결측치) 데이터 보정 ○ 수집 데이터 분석 - 선정 기간별 데이터 항목별 요약 통계량 - 양액 급/배액 데이터 일간 변화 추이 : 양액 공급과 배액 정보의 일간 변화추이 및 관련 통계 정보 - 데이터 간 상관분석 : 선정 기간별 환경데이터 간 상관성 분석 - 기간별 데이터 분포 분석 : 온실의 환경적 특성 파악을 위한 설정 기간에 따른 수집 데이터 항목별 데이터 분포 분석 - 온실 환경, 생육, 물 사용량 예측을 위한 기초 데이터 분석 ○ 수집 항목 데이터(미기후, 근권, 생육) 간 동기화를 통한 작물 환경 – 생육 상관관계 분석 - 수집 항목 데이터간 동기화 및 작물 환경 – 생육 상관 관계 분석 - 작물 생장 유효 변수 도출 및 활용 방안 제시 (환경 제어 가이드 및 모델 개발 활용 등)
산출물		데이터 분석 보고서

요구사항 번호		① 데이터-6
요구사항 명칭		고품질 환경·제어 데이터 수집·분석 및 체계 개선
요구사항 상세설명	정의	분석을 위한 데이터 품질 및 항목 개선
	세부 내용	○ 필수 데이터 수집·체계 개선 - 데이터 신뢰도 확보 위한 주기적 환경 측정 센서 점검 (1회 이상/주) - 결측·이상 데이터 검정 및 이상 발생 상황 보고·조치
산출물		센서 데이터 수집 점검 일지

요구사항 번호		① 데이터-7
요구사항 명칭		대시보드 분석용 데이터 정제 자동화 모듈 운영 및 관리
요구사항 상세설명	정의	수집 데이터의 동기화를 통한 대시보드 분석 데이터 정제 가공
	세부 내용	○ 결측·이상 데이터 검정 - 시스템 데이터- 온실 현장 간 값 비교·검정 등 통한 오류제거 ○ 데이터의 원활한 활용 및 오류, 불일치 등 제거를 위한 데이터 처리 - 센서 데이터 품질 관리 및 DB 반영 - 품질 처리 결과에 대해 데이터 통합관리시스템 적용 (가공 및 정제 데이터 대시보드 반영 등) ○ 데이터 품질 실시간 모니터링 및 알림 기능 고도화 - 실시간 비정상 (결측·이상) 데이터 발생에 대한 모니터링 - 온실별 데이터 품질 관리 결과 반영, 관리자 및 실무자 알림 발송
산출물		데이터 수집 보완 시스템 운영 결과서

요구사항 번호		① 데이터-8
요구사항 명칭		생육조사 작물보상 및 농가참여 유도 이벤트
요구사항 상세설명	정의	적극적 농가 참여를 위한 이벤트 운영 및 데이터 수집 작물보상
	세부 내용	○ 생육 · 경영조사 작목에 대한 농가 작물보상 - 조사개체 9주(작물별 상이)에 대한 작물보상 - 데이터 제공 1주일 1회 이상 발생시, 40,000원 - (산출기초: 40,000원×4회/월×10개월/1농가) ※ 농촌진흥청 농업빅데이터 수집 및 생산성 향상 세부운영 메뉴얼 ○ 우수 경영데이터 확보를 위한 이벤트 운영(2대 천왕 프로젝트 운영) - 기록왕(연 2회, 1등(30만원), 2등(20), 3등(10),경영 · 임대농 각 3농가) - 혁신왕(생육조사, 교육 등 협조 우수농가, 년 2회, 경영 · 임대농 해당 농가 대상)
산출물		농가 참여 유도 이벤트 기획안, 농가 참여유도 이벤트 운영 공지문, 농가 참여유도 이벤트 보고서, 월별 작물보상 결과보고서

요구사항 번호		② 고도화-1
요구사항 명칭		혁신밸리 운영시스템 유지보수 및 데이터 관리 시스템 관리·운영
요구사항 상세설명	정의	혁신밸리 운영시스템 유지보수, 데이터 적재, 분석, 관리 등 데이터 관련 종합적인 서비스 제공.
	세부 내용	○ 혁신밸리 운영시스템 유지·보수 - 농가지원시스템, 일반사용자 시스템, 통합운영시스템, 작물어드바이스 시스템, 데이터통합관리시스템, AI전주기 자동화 관리시스템 등 혁신밸리 시스템 유지보수 ○ 데이터통합 관리시스템의 사용자의 편의를 위한 기능 개선 - 수집된 데이터를 스토리지에 안전하게 저장하고 관리 - 데이터 리스트 및 검색, 필터링 기능 보완 및 업데이트 - 사용자 권한별 업로드/다운로드 기능 보완 및 업데이트 - 통합/온실별 비교 분석 시각화 대시보드 기능 고도화 및 서비스 - 시계열 전용 데이터베이스를 도입하여 환경데이터 조회시 속도 부분 최적화 방안 마련 - 사용자의 권한에 따라 계정별 접근할 수 있는 데이터를 정의하고, 이에 따른 사용자 계정 유형별 발급/수정/삭제 관리 기능 고도화 ○ 시스템의 안정적인 유지보수를 위한 로그 관리 및 로그 모니터링 시스템 제공 - Airflow 등 최신 데이터 파이프라인 관리 체계를 활용한 데이터 이관 절차 자동화 및 실시간 이관/전송 모니터링 시스템 제공 - 데이터 관리의 효율성을 증대시키고, 플랫폼 사용자가 보다 안전하고 쉽게 데이터에 접근 할 수 있는 웹 기반 시스템을 구축해 제공, 데이터 포털 형식의 사용자 친화적 웹 시스템 제공. - 보안 및 접근 제어 데이터의 보안을 유지하고 민감한 정보에 대한 접근을 제어하기 위한 보안 기능을 제공 **○ 농정원 데이터 전송 연계 관리 및 전송 인터페이스 프로그램밍 · 유지보수** **- 전송 데이터 품질 관리 및 이슈 대응 요구사항 반영 유지보수** **- 전송 인터페이스 프로그래밍 및 유지보수** ○ 외부데이터(일반농가) 전송 Airflow 등 최신 데이터 파이프라인 구현
산출물		사용자 메뉴얼, 관리자 매뉴얼, 시스템 아키텍쳐 설계서

요구사항 번호		② 고도화-2
요구사항 명칭		혁신밸리 AI 전주기 자동화 통합 관리 시스템 운영
요구사항 상세설명	정의	AI 운영에 필요한 전 과정(전처리, 학습, 배포 등)을 통합적으로 관리하고 자동화하여 운영하는 시스템
	세부 내용	○ 사용자가 효율적으로 AI 모델의 전 생애주기(학습, 평가, 배포)를 관리 할 수 있는 웹 기반 통합 시스템 운영 - 웹 환경 노코드 기반으로 AI 전주기 제어가 가능한 시스템 관리 ○ 직관적이고 효율적인 웹 기반 AI 모델 전주기 관리 환경을 제공하여 AI개발 및 AI운영의 효율성을 극대화 할 수 있는 시스템 운영 관리 ○ 기 구축된 시스템 및 데이터와 연동하여 AI 모델 학습 및 평가, 배포가 가능하도록 운영 관리 ○ AI 프로젝트 관리 기능이 있으며 계정을 관리자 계정과 사용자 계정으로 구분하여 차등 기능을 제공 ○ 인공지능 모델 학습/배포를 위한 인프라 자동구성, AI 모델 학습 및 배포 작업에 필요한 컴퓨팅 자원을 할당/반환하는 기능 제공, 인프라 자동 생성하여 AI 작업을 실행하기 위해 필요한 GPU, CPU, 메모리 등의 자원을 동적으로 할당하고 관리 ○ 데이터 전/후 처리 스크립트 풀 기능 제공 - 인공지능 모델 입력 전 또는 입력 후 전/후처리를 진행하여 인공지능 모델 학습 시 사용 하도록 개발) - 데이터 분석 기능 제공, 데이터 특성에 대한 기초 통계 분석, 상관성 분석 등 데이터 분석 기능 제공 ○ 사용자는 웹 화면에서 인공지능 학습/배포에 필요한 정보(하이퍼파라미터 등)를 입력, 해당 정보를 활용해 인공지능 모델을 학습, 인공지능 모델 학습 및 배포에 필요한 인자(Argument)를 자동으로 웹 화면에 반영하는 시스템 운영
산출물		사용자 메뉴얼, 관리자 매뉴얼

요구사항 번호		② 고도화-3
요구사항 명칭		Agriculture AI pool 확대 및 운영
요구사항 상세설명	정의	농업 관련 인공지능 모델 관리 및 운영
	세부 내용	○ 본 시스템을 통해 구축된 농업 관련 데이터를 활용한 인공지능 모델 Pool 확장 ○ 이미지와 시계열 수치 데이터를 기반으로 하는 인공지능 모델 폴 개발 및 운영 ○ 최소 1개 이상의 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 등록 ○ 기존 등록된 딥러닝 모델에 대한 고도화 (농가 검증 및 피드백 반영을 통해 실용성 확장) ○ AI 작물 생육 · 환경 데이터 수집 분석 자동화 및 의사결정지원 시스템 기획 - 외부 온실 데이터 업로드 및 시각화 분석 ○ 본 AI Pool 내 인공지능 모델들은 인공지능 관리 시스템과 연동되어 학습, 배포 등이 가능해야 함. ○ 인공지능 관리 시스템을 통해 생성된 인공지능 모델들은 AI 모델 폴에 추가 가능해야 함
산출물		인공지능 모델 스크립트 및 모델 파일

요구사항 번호		② 고도화(서비스)-4
요구사항 명칭		데이터 분석결과 농가 서비스
요구사항 상세설명	정의	작물 재배 활동에 활용 가능하도록 데이터 분석결과 농가 제공
	세부 내용	○ 기초 환경데이터 분석 대시보드 제공 - 선정 기간별 데이터 항목별 요약 통계량 - 환경데이터 간 상관분석 : 선정 기간별 환경데이터 간 상관성 분석 - 기간별 데이터 분포 분석 : 온실의 환경적 특성 파악을 위한 설정 기간에 따른 수집 데이터 항목별 데이터 분포 분석 - 데이터 관리시스템에 접속하여 데이터 분석 확인 안내(2회/월) ○ 빅데이터 센터 시스템 및 보완 시스템 제공정보 기반 분석정보 도출 ○ 분석에 필요한 작목별 생육조사 필수항목 개발 및 개선
산출정보		데이터관리시스템 대시보드 활용 안내서(농가용)

2) 품질 요구사항

요구사항 번호		② 품질-1
요구사항 명칭		품질관리 일반사항
요구사항 상세설명	정의	품질관리 일반사항
	세부 내용	○ 사업자는 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 품질 보증 활동을 수행하여야 함 ○ 사업자가 공급한 산출물 일체의 품질 및 하자보증 기간은 과업종료 후 12개월로 하며, 동 기간 중 프로그램(API 연계) 및 분석 데이터 등에서 하자가 발견되거나 발생할 경우 주관사업자는 해당 분야에 대해 하자보수 하여야 함 ○ 사업자는 제반 산출물이 고품질을 유지할 수 있도록 하여야 함
산출정보		품질계획서, 품질결과서

요구사항 번호		② 품질-2
요구사항 명칭		계약의 변경·해지 및 제약사항
요구사항 상세설명	정의	계약의 변경 및 해지
	세부 내용	○ 계약의 변경 및 해지 - 계약기간 내에 유지보수 및 운영대상 장비의 증감 시에도 계약조건을 변경하지 않으며, 장비 운영에 지장이 초래되지 않도록 적극 지원하여야 한다. - 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 미개최 한 사업임으로, 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 공급자는 농업기술원장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 농업기술원장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 한다. * 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조 - 계약기간이 완료된 이후에라도 전북특별자치도농업기술원에서 필요로 하는 경우 사전에 계약조건의 변동 없이 기간을 연장할 수 있다.

		- 전북특별자치도농업기술원은 사업자가 계약위반 또는 본 계약상의 제반 업무 이행을 태만히 하거나, 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 서면으로 이의 시정을 요구할 수 있고, 2회 이상 서면 통지와 최초 서면 통지 후 30일 이내 시정 요구사항이 시정되지 아니 할 시 계약해지 통보 후 본 계약을 해지할 수 있다. - 사업자의 불성실로 인한 손해배상이 3회 이상 발생할 경우 전북특별자치도농업기술원은 계약해지 통보 후 본 계약을 해지할 수 있다. - 사업자는 노사분규 및 사내 내부사정 등으로 인한 시스템 운영 관리에 지장을 초래할 수 있는 모든 경우에 대비 별도 지원대책을 수립하여야 하며, 2회 이상 유지보수 요원을 참여하지 못할 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

요구사항 번호		② 품질-3
요구사항 명칭		작업장소
요구사항 상세설명	정의	작업장소에 대한 상호협의
	세부 내용	○ 작업장소 상호협의 - 전북특별자치도농업기술원은 본 사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심인력(1명)이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음 - 본 사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음) ○ 원격개발 장소 제시・검토 절차 - 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 전북특별자치도농업기술원에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토시 우대 할 수 있다. ○ 원격개발 장소 보안요구사항 - 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 한다.

3) 보안 요구사항

요구사항 번호		③ 보안-1
요구사항 명칭		보안 일반사항
요구사항 상세설명	정의	안전한 사업 수행을 위해 정보보안 관리 지침 등을 준수
	세부 내용	○ 본 사업의 수행과 관리는 각종 정보보안관련 법령 및 규정을 준수해야 함 ○ 사업 수행과정에서 사업자에 의하여 관련 보안정책 위반 및 행정정보, 개인정보 등이 유출될 경우, 사업자는 개인정보보호법 등 관련법에 의한 모든 법적 책임과 손해배상 책임을 짐 ○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시에는 완전 폐기 또는 반납해야 함 ○ 제안사는 개인정보 비식별 조치 가이드라인(행안부)를 준수하여야 함 ○ 제안사는 용역업체 정보보안 준수사항[붙임2]을 준수하여야 함
산출정보		보안서약서(대표자 및 참여인력용), 보안확약서, 보안교육 결과서

4) 제약 사항

요구사항 번호		④ 제약-1
요구사항 명칭		지식재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	지식재산권 보호 및 책임
	세부 내용	○ 본 사업과 관련하여 나온 모든 성과품 및 산출물의 지식재산권은 계약당사자간 공동소유로 하며, 전북특별자치도의 동의 없이 제3자에게 제공·활용·게시 등을 할 수 없음 ※ 용역계약 일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등) ○ 자료수집 및 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 지적재산권(특허권·저작권 등)을 사용할 때에 발생하는 제비용은 제안사가 부담하고, 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 하며, 이로 인한 발주자의 피해가 없도록 하여야 함 ○ 기 수행된 연구논문 또는 보고서 인용 시 인용표시, 참조문헌 등 지적재산권 문제가 발생하지 않도록 모든 조치를 취할 것
산출정보		

5) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-1
요구사항 명칭		사업일정 관리방안
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 수행에 따른 일정관리 방안을 제시
	세부 내용	○ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 도출 ○ 본 사업을 기간 내에 완수하기 위해 단계별 추진 일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함
산출정보		일정관리계획표(WBS), 인력 투입 계획서

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-2
요구사항 명칭		사업수행 보고서
요구사항 상세설명	정의	보고회 개최 및 사업수행 보고서 제출
	세부 내용	○ 보고종류 및 시기

구 분	시 기	비 고
착수신고서 제출	착수 즉시	
완료보고회 개최	과업 종료 15~5일전 *일정조정가능	
정기보고	주간/월간 보고	진행현황
수시보고	의사결정 필요시	

○ 착수신고: 착수계, 사업수행계획서, 책임연구원 선임계, 책임연구원 이력서, 책임연구원 재직증명서, 예정공정표, 인력투입계획서, 보안각서 및 보안대책, 기타 발주자가 요구하는 사항

○ 완료보고서: 자문의견 수렴·분석 및 계획 반영여부 검토 등(용역기간 내 완료되지 못할 경우, 용역기간 이후에 반영될 수 있도록 내용 및 시기를 전북특별자치도농업기술원과 협의)

○ 기타

- 착수신고·최종 보고회는 수급자가 주관하여 시행하여야 하며 최종보고회시에는 개최 <u>15일전까지 발표</u> 자료를 발주자에게 제출하여야 함
- 발주자가 본 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 발주처 및 기타 관계기관에 보고를 요청할 수 있으며, 이 경우 수급자는 이를 이행하여야 함

산출정보	사업수행계획서, 주/월간 보고서, 완료보고서 제본하여 각 10부 (참석자 등에 따라 조정가능)

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-3
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 작성 및 제출
	세부 내용	○ 최종보고서(성과품) 제출: 최종보고서(10부), 최종요약보고서(10부), 최종결과 PT자료(10부), 과업 성과품 파일 USB(1개) ○ 기타 - 분석 결과물의 외부 유출시 발생할 수 있는 물의 등의 예방이 필요한 경우, 분석 과제별 최종보고서는 개별 제본해야함 - 발주자는 원활한 연구수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출 시기의 변경 또는 본 과업내용에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록 유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 함 - 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우 지체없이 재작성하여 제출하여야 함 - 전산화된 자료는 저장장치로 제작 제출하여야 함 - 발주자의 승인을 받은 성과품이라 할지라도 수급자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정·보완 요구가 있을 때에는 즉시 수급인의 부담으로 시정・조치하여야 함
산출정보		최종보고서, 최종요약보고서, USB(파일수록), 기타(원시데이터 등)

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-4
요구사항 명칭		인력 투입 및 관리
요구사항 상세설명	정의	사업의 원활한 수행을 위한 수행조직 및 인력 구성 관리
	세부 내용	○ 발주처는 투입 인력의 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 요구한 날로부터 15일 이내에 동급이상의 인력으로 교체하여야 함. ○ 과업참여자는 준공 시까지 참여하는 것을 원칙으로 하며, 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간 동안 동등 이상의 자격자 또는 경력자를 대리인으로 지정하여 과업을 수행하여야 함 ○ 수급인은 책임연구원 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 반드시 발주자의 사전승인을 받아야 함
산출정보		

요구사항 번호		⑤ 프로젝트 관리-5
요구사항 명칭		검사 및 검수
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사
	세부 내용	○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함
산출정보		